

1. Utilizând o metodă semantică verificați dacă are loc relația de consecință logică: $p \rightarrow (q \vee r) \models (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$.
Teorema de corectitudine și completitudine a metodei alese. Definiția relației de consecință logică.

$$* \quad \underbrace{p \rightarrow (q \vee r)}_U \models \underbrace{(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)}_V$$

Metodă semantică — Tabeli de adevăr, FNC, tabeli semantici

	p	q	r	$q \vee r$	$p \rightarrow (q \vee r)$	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$
i_1	F	F	F	F	T	T	T	T
i_2	F	F	T	T	T	T	T	T
i_3	F	T	F	T	T	T	T	T
i_4	F	T	T	T	T	T	T	T
i_5	T	F	F	F	F	F	F	F
i_6	T	F	T	T	T	F	T	T
i_7	T	T	F	T	T	T	F	T
i_8	T	T	T	T	T	T	T	T

Consecință logică:

Formula V este **consecință logică** a formulei U ,
notație: $U \models V$, dacă și numai dacă $\forall i: F_p \rightarrow \{T, F\}$ astfel
încât $i(U)=T$, are loc $i(V)=T$.

$$\left. \begin{array}{l} i_1(U)=T \text{ și } i_1(V)=T \\ i_2(U)=T \text{ și } i_2(V)=T \\ i_3(U)=T \text{ și } i_3(V)=T \\ i_4(U)=T \text{ și } i_4(V)=T \\ i_5(U)=F \\ i_6(U)=T \text{ și } i_6(V)=T \\ i_7(U)=T \text{ și } i_7(V)=T \\ i_8(U)=T \text{ și } i_8(V)=T \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow$ relația de consecință
logică $*$ are loc

2. Utilizând o metodă sintactică de demonstrare verificați dacă are loc proprietatea de distributivitate a cuantificatorului existențial față de disjuncție. Teorema de corectitudine și completitudine a metodei alese.

$$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \equiv (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \stackrel{\text{not.}}{\equiv} U_1$$

$$(\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \stackrel{\text{not.}}{\equiv} U_2$$

• U este tautologie dacă și numai dacă $FNC(\neg U) \vdash_{\text{Res}} \square$

$$i). \neg U_1 \equiv \neg((\exists x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow ((\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)))$$

$$\equiv \neg(\neg(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \vee ((\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)))$$

$$\equiv (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge (\forall x)\neg A(x) \wedge (\forall x)\neg B(x)$$

Aducem $\neg U_1$ la FNC (Forma normală clauzală)

Pas 1: Se înlocuiesc conectivele $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ folosind $\neg$, $\wedge$, $\vee$.



Pas 2: Se aplică legile finite și infinite ale lui DeMorgan astfel încât cuantificatorii să nu fie precedați de negație.



Pas 3: Se redenumesc variabilele legate astfel încât ele să fie distincte.

$$\neg U_1 \equiv (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge (\forall y)\neg A(y) \wedge (\forall z)\neg B(z) \quad \checkmark$$

Pas 4: Se utilizează echivalențele logice care reprezintă *legile de extragere a cuantificatorilor în fața formulei*.

$$\neg U_1^P \equiv (\exists x)(\forall y)(\forall z) \left((A(x) \vee B(x)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z) \right) \checkmark$$

Pas 5: Eliminarea cuantificatorilor $\exists$ (Forma normală Skolem)

$$x \leftarrow a$$

$$\neg U_1^{S_2} \equiv (\forall y)(\forall z) \left((A(a) \vee B(a)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z) \right) \checkmark$$

Pas 6: Eliminarea cuantificatorilor $\forall$ (Forma normală Skolem fără cuantificatori)

$$\neg U_1^{S_2} \equiv (A(a) \vee B(a)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z) \checkmark$$

Pas 7: Aducerea la Forma Normală Clauzală (distributivitatea $\vee$ față de $\wedge$) (m e cauzul)

$$\neg U_1^{S_2} \equiv (A(a) \vee B(a)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z)$$

$$S = \{ A(a) \vee B(a), \neg A(y), \neg B(z) \}$$

$$C_1 = A(a) \vee B(a)$$

$$\theta_1 = [y \leftarrow a]$$

$$C_2 = \neg A(y)$$

$$\text{Res}_{\theta_1}^{Pr} (C_1, C_2) = B(a) = C_4$$

$$C_3 = \neg B(z)$$

$$\theta_2 = [z \leftarrow a]$$

$$\text{Res}_{\theta_2}^{Pr} (C_4, C_3) = \square \Rightarrow U_1 \text{ tautologie} *$$

$$ii) \neg U_2 \equiv \neg \left((\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x) \rightarrow (\exists x) (A(x) \vee B(x)) \right)$$

$$\neg U_2 \equiv \neg \left(\neg \left(\forall x (A(x) \vee B(x)) \right) \vee (\exists x) (A(x) \vee B(x)) \right)$$

$$\neg U_2 \equiv (\exists x) A(x) \vee B(x) \wedge (\forall x) (\neg A(x) \wedge \neg B(x))$$

Aducem $\neg U_2$ la FNC

Pas 1: Se înlocuiesc conectivele $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ folosind $\neg$, $\wedge$, $\vee$. ✓

Pas 2: Se aplică legile finite și infinite ale lui DeMorgan astfel încât cuantificatorii să nu fie precedați de negație. ✓

Pas 3: Se redenumesc variabilele legate astfel încât ele să fie distincte.

$$\neg U_2 \equiv (\exists x) A(x) \vee (\exists y) B(y) \wedge (\forall z) (\neg A(z) \wedge \neg B(z)) \quad \checkmark$$

Pas 4: Se utilizează echivalențele logice care reprezintă *legile de extragere a cuantificatorilor în fața formulei*.

$$\neg U_2^P \equiv (\exists x)(\exists y)(\forall z) \left(A(x) \vee B(y) \wedge (\neg A(z) \wedge \neg B(z)) \right) \quad \checkmark$$

Pas 5: Eliminarea cuantificatorilor $\exists$ (Forma normală Skolem)

$$\begin{aligned} x &\leftarrow a \\ y &\leftarrow b \end{aligned}$$

$$\neg U_2^{Sq} \equiv (\forall z) \left(A(a) \vee B(b) \wedge (\neg A(z) \wedge \neg B(z)) \right) \quad \checkmark$$

Pas 6: Eliminarea cuantificatorilor $\forall$ (Forma normală Skolem fără cuantificatori)

$$\neg U_2^{Sq} \equiv A(a) \vee B(b) \wedge (\neg A(z) \wedge \neg B(z)) \quad \checkmark$$

Pas 7: Aducerea la Forma Normală Clauzală (distributivitatea $\vee$ față de $\wedge$)

$$\begin{aligned} &\text{FNC} \\ U \vee (V \wedge Z) &\equiv (U \vee V) \wedge (U \vee Z) \end{aligned}$$

$$\neg U_2 \equiv A(a) \vee (B(b) \wedge \neg A(z) \wedge \neg B(z)) \quad a \cdot (b + c + d)$$

$$\equiv (A(a) \vee B(b)) \wedge (A(a) \vee \neg A(z)) \wedge (A(a) \vee \neg B(z))$$

$$= a \cdot b + a \cdot c + a \cdot d$$

$$S = \{A(a) \vee B(b), A(a) \vee \neg A(z), A(a) \vee \neg B(z)\}$$

$$C_1 = A(a) \vee B(b) \quad \theta_1 = [z \leftarrow b]$$

$$C_2 = A(a) \vee \neg A(z) \quad \text{Res}_{\theta_1}^{P_1}(C_1, C_3) = A(a) = C_4$$

$$C_3 = A(a) \vee \neg B(z) \quad \theta_2 = [z \leftarrow a]$$

$$\text{Res}_{\theta_2}^{P_1}(C_2, C_4) = \square \Rightarrow U_2 \text{ tautologie} *$$

Din $i)$ și $iii)$ $\Rightarrow$ proprietatea de distributivitate a
cuantificatorului existential față de disjuncție are loc

3. Dați o funcție booleană de 3 variabile prin intermediul tabelii sale de valori. Să se scrie cele două forme canonice:

cea conjunctivă și cea disjunctivă și să se implementeze circuitele logice corespunzătoare.

Enunțați toată teoria aferentă rezolvării problemei.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$	m_0	m_1	m_6	m_7
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0

1. O conjuncție de variabile se numește *monom*.

- Indicele unui minterm de n variabile este obținut prin conversia în zecimal a numărului binar format cu cifrele ce reprezintă puterile celor n variabile din expresia mintermului.
- Indicele unui maxterm de n variabile este obținut prin conversia în zecimal a numărului binar format cu dualele cifrelor ce reprezintă puterile celor n variabile din expresia maxtermului.

- O conjuncție de variabile se numește *monom*.
- Un monom care conține toate cele n variabile se numește *monom canonic* sau *minterm* de n variabile. Are forma:
 $x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n}, \alpha_i \in B_2$.
- Disjuncția care conține toate cele n variabile, având forma:
 $x_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee x_n^{\alpha_n}, \alpha_i \in B_2$ se numește *maxterm* de n variabile

$$m_0 = m_{000(2)} = x_1^0 \wedge x_2^0 \wedge x_3^0 = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}$$

$$m_1 = m_{001(2)} = x_1^0 \wedge x_2^0 \wedge x_3^1 = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge x_3$$

$$M_6 = M_{110(2)} = x_1^1 \vee x_2^1 \vee x_3^0 = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3$$

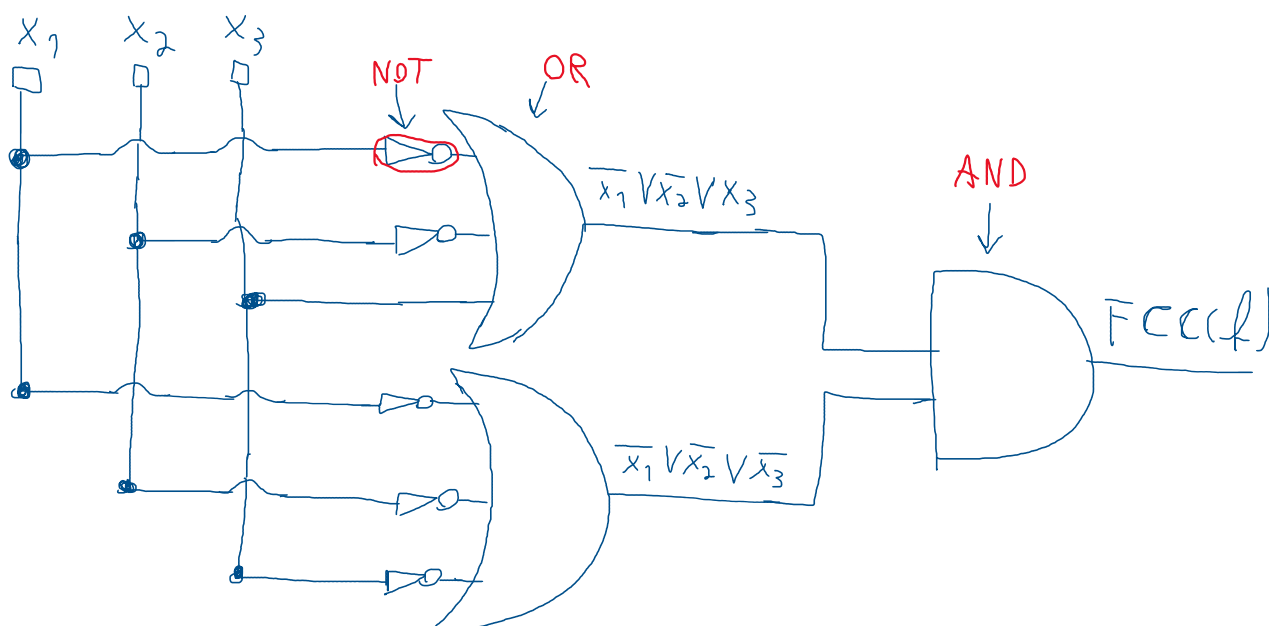
$$M_7 = M_{111(2)} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}$$

- Forma canonică conjunctivă, FCC, este conjuncția maxtermilor corespunzători argumentelor pentru care funcția ia valoarea 0.
- Forma canonică disjunctivă, FCD, este disjuncția mintermilor corespunzători argumentelor pentru care funcția ia valoarea 1

$$FCC(f) = M_6 \wedge M_7 = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3})$$

$$FCD(f) = m_0 \vee m_1 = (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}) \vee (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge x_3)$$

Circuit logic pt. FCC(f)



Circuit logic pt. FCD(f)

$\overline{x_1} \quad \overline{x_2} \quad \overline{x_3}$

